

SM9 标识密码算法综述

袁 峰¹ 程朝辉²

¹(国家信息安全工程技术研究中心 北京 100091)

²(深圳市奥联信息技术有限公司 广东深圳 518052)

(yuanfengmail@163.com)

Overview on SM9 Identity-Based Cryptographic Algorithm

Yuan Feng¹ and Cheng Zhaohui²

¹(National Information Security Engineering and Technic Reseach Center, Beijing 100091)

²(Shenzhen OLYM Science Technology Ltd, Shenzhen, Guangdong 518052)

Abstract SM9 identity-based cryptographic algorithm is an identity-based cryptosystem with bilinear pairings. In such a system the user's private key and public key may be extracted from user's identity and key generation center's parameters. The most common cryptographic uses of SM9 are with digital signature, data encryption, key exchange protocol and key encapsulation mechanism etc. The application and management of SM9 will not require digital certificate, certificate base, and key base. The key length of the SM9 cipher algorithm is 256 b. SM9 cryptographic algorithm was issued as the cryptography standard in 2015. This paper will summarize the design, algorithm, software and hardware implementation and cryptanalysis of SM9 cryptographic algorithm. We also give some concrete examples in appendix.

Key words SM9 algorithm; identity-based cryptographic algorithm; bilinear pairings; digital signature; data encryption

摘 要 SM9 标识密码算法是一种基于双线性对的标识密码算法,它可以把用户的身份标识用以生成用户的公、私密钥对,主要用于数字签名、数据加密、密钥交换以及身份认证等. SM9 密码算法的密钥长度为 256b. SM9 密码算法的应用与管理不需要数字证书、证书库或密钥库. 该算法于 2015 年发布为国家密码行业标准(GM/T 0044—2016). 总结了 SM9 密码算法的设计原理、算法描述、软硬件实现和安全性分析.

关键词 SM9 算法;基于标识的密码算法;双线性对;数字签名;数据加密

中图法分类号 TP309

SM9 标识密码算法是一种基于双线性对的标识密码体制(identity-based cryptography, IBC),是我国商用密码行业公钥密码算法的一种标准算法. SM9 算法的主要内容包括:数字签名算法;密钥

交换协议;密钥封装机制和公钥加密算法,简称 SM9 签名算法;SM9 密钥交换算法;SM9 加密算法. SM9 密码算法的理论基础和数学工具是有限域群上椭圆曲线的点群运算的性质及双线性对运算特性.

收稿日期:2016-10-20

1984 年 Koblitz^[1] 和 Miller^[2] 分别提出了椭圆曲线应用于密码. 椭圆曲线公钥密码算法基于有限域上椭圆曲线点的运算. 在点加运算下构成有限交换群; 多倍点运算构成一个单向函数. 在多倍点运算中, 已知多倍点 $[u]P$ 与基点 P , 求解倍数 u 的问题称为椭圆曲线离散对数问题 (ECDLP). 对于一般 ECDLP, 目前只存在指数级计算复杂度的求解方法. 同大数分解问题 (IFP) 及有限域上离散对数问题 (DLP) 相比, ECDLP 的求解难度要大. 而在相同安全程度要求下, 建立在椭圆曲线有限域群上的密码算法较其他公钥密码算法所需的密钥规模要小得多.

1984 年 Shamir^[3] 提出了标识密码 (IBE) 的概念, 在标识密码系统中, 用户的私钥由密钥生成中心 (key generation center, KGC) 根据主密钥和用户标识计算得出, 用户的公钥由用户标识唯一确定, 从而用户不需要通过第三方保证其公钥的真实性. 与基于证书的公钥密码系统相比, 标识密码系统中的密钥管理环节可以得到适当简化.

2000 年, Sakai, Ohgishi, Kasahara^[4] 在日本提出了用椭圆曲线对 (pairing) 构造基于标识的密钥共享方案; 2001 年, Boneh 和 Franklin^[5], 独立提出了用椭圆曲线对构造标识公钥加密算法. 这些工作引发了标识密码的新发展, 出现了一批用椭圆曲线对实现的标识密码算法, 其中包括数字签名算法、密钥交换协议、密钥封装机制和公钥加密算法等.

椭圆曲线对具有双线性的性质, 它在椭圆曲线的循环子群与扩域的乘法循环子群之间建立联系, 构成了双线性 DH、双线性逆 DH、判定性双线性逆 DH、 τ -双线性逆 DH 和 τ -Gap-双线性逆 DH 等难题, 当椭圆曲线离散对数问题和扩域离散对数问题的求解难度相当时, 可用椭圆曲线对构造出安全性和实现效率兼顾的基于标识的密码.

双线性对 (bilinear pairing) 定义在椭圆曲线群上, 主要有 Weil 对、Tate 对、Ate 对、R-ate 对等. SM9 密码算法选用了安全性能好、运算速率高的 R-ate 对. 设 $(G_1, +), (G_2, +), (G_T, \cdot)$ 是 3 个循环群, G_1, G_2, G_T 的阶均为素数 N , P_1 是 G_1 的生成元, P_2 是 G_2 的生成元, 存在 G_2 到 G_1 的同态映射 ϕ , 使得 $\phi(P_2) = P_1$; 双线性对 e 是 $G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$ 的映射, 满足如下条件:

- 1) 双线性性. 对任意的 $P \in G_1, Q \in G_2, a, b \in \mathbb{Z}_N$, 有 $e([a]P, [b]Q) = e(P, Q)^{ab}$.
- 2) 非退化性. $e(P_1, P_2) \neq 1_{G_T}$.
- 3) 可计算性. 对任意的 $P \in G_1, Q \in G_2$, 存在有效的算法计算 $e(P, Q)$.

IBC 密码算法的优势使其具有很大发展潜力和应用前景, 引起了国内外信息安全管理机构、密码专家和应用系统的关注. 至 2014 年, 国际上已有多家机构将 IBC 算法采纳为行业或组织的密码标准, 例如 RFC 5091 基于身份加密标准 #1: 超奇异曲线在 BF 和 BB1 密码体制中的应用; RFC 5408 基于身份加密的架构和支撑数据结构; RFC 5409 使用 BF 和 BB 基于身份加密: 密码消息语法的算法 (CMS); RFC 6267 MIKEY-IBAKE: 多媒体因特网 (MIKEY) 中基于身份的认证密钥交换 (IBAKE) 分发的模式; RFC 6508 Sakai-Kasahara 密钥加密 (SAKKE); RFC 6509 MIKEY-SAKKE: 多媒体因特网 (MIKEY) Sakai-Kasahara 密钥加密; ISO/IEC 18033-5 信息技术-安全技术-加密算法-第五部分: 基于标识的密码; IEEE P1363.3 基于对的算法加密标准 (草案).

2007 年 12 月, 国家密码管理局组织专家完成了 IBC 密码算法标准草案制定工作. 2008 年确定了 SM9 密码算法型号. 2014 年进行并完成对标准算法的完善和修改, 2015 年作了审定. 2016 年国家密码管理局正式发布了 SM9 密码算法标准.

1 SM9 密码算法描述

本节从基本技术、数字签名算法、密钥交换协议、密钥封装机制和加密算法以及参数定义 5 部分介绍 SM9 算法.

1.1 基本技术

SM9 密码算法涉及有限域和椭圆曲线、双线性对及安全曲线、椭圆曲线上双线性对的运算等基本知识和技术. 其中与双线性对运算直接相关的有 Miller 算法和 BN 曲线上 R-ate 对的计算方法.

算法 1. Miller 算法.

设 F_q 上椭圆曲线 $E(F_q)$ 的方程为 $y^2 = x^3 + ax + b$, 定义过 $E(F_q)$ 上点 U 和 V 的直线为 $g_{U,V}: E(F_q) \rightarrow F_q$, 若过 U, V 2 点的直线方程为 $\lambda x + \delta y + \tau = 0$, 则令函数 $g_{U,V}(Q) = \lambda x_Q + \delta y_Q + \tau$,

其中 $Q=(x_Q, y_Q)$. 当 $U=V$ 时, $g_{U,V}$ 定义为过点 U 的切线; 若 U 和 V 中有一个点为无穷远点 O , $g_{U,V}$ 就是过另一个点且垂直于 x 轴的直线. 一般用 g_U 作为 $g_{U,U}$ 的简写.

记 $U=(x_U, y_U), V=(x_V, y_V), Q=(x_Q, y_Q)$, $\lambda_1=(3x_V^2+a)/(2y_V), \lambda_2=(y_U-y_V)/(x_U-x_V)$, 则有以下性质:

- 1) $g_{U,V}(O)=g_{U,O}(Q)=g_{O,V}(Q)=1$;
- 2) $g_{V,V}(Q)=\lambda_1(x_Q-x_V)-y_Q+y_V, Q \neq O$;
- 3) $g_{U,V}(Q)=\lambda_2(x_Q-x_V)-y_Q+y_V, Q \neq O, U \neq \pm V$;
- 4) $g_{V,V}(Q)=x_Q-x_V, Q \neq O$.

Miller 算法是计算双线性对的有效算法.

输入: 曲线 E, E 上 2 点 P 和 Q , 整数 c ;

输出: $f_{P,c}(Q)$.

- 1) 设 c 的二进制表示为 $c_j \cdots c_1 c_0$, 其最高位 c_j 为 1;
 - 2) 置 $f=1, V=P$;
 - 3) 对 i 从 $j-1$ 降至 0, 执行:
计算 $f=f^2 \cdot g_{V,V}(Q)/g_{2V}(Q), V=[2]V$;
若 $c_i=1$, 令 $f=f \cdot g_{V,P}(Q)/g_{V+P}(Q), V=V+P$;
 - 4) 输出 f .
- 一般, 称 $f_{P,c}(Q)$ 为 Miller 函数.

下面给出 Miller 算法在 BN 曲线上 R-ate 对的计算方法:

Barreto 和 Naehrig^[6]提出了一种构造素域 F_q 上适合对的常曲线方法, 通过此方法构造的曲线称为 BN 曲线. BN 曲线方程为 $E: y^2=x^3+b$, 其中 $b \neq 0$. 嵌入次数 $k=12$, 曲线阶 r 也是素数.

基域特征 q 、曲线阶 r 、Frobenius 映射的迹 tr 可通过参数来确定:

$$\begin{aligned} q(t) &= 36t^4 + 36t^3 + 24t^2 + 6t + 1; \\ r(t) &= 36t^4 + 36t^3 + 18t^2 + 6t + 1; \\ tr(t) &= 6t^2 + 1. \end{aligned}$$

其中 $t \in \mathbb{Z}$ 是任意使得 $q=q(t)$ 和 $r=r(t)$ 均为素数的整数, 为了达到一定的安全级别, t 必须足够大, 至少达到 64 b.

BN 曲线存在定义在 F_{q^2} 上的六次扭曲线 $E'/F_{q^2}: y^2=x^3+b/\zeta$ 或 $y^2=x^3+b\zeta$, 其中 $\zeta \in F_{q^2}$, 并且在 F_{q^2} 上既不是二次根也不是三次根, 选择 ζ 使得 $r \nmid \#E'(F_{q^2})$, 这样可使对的计算限制在 $E(F_q)$

上点 P 和 $E'(F_{q^2})$ 上点 Q' , 因为 G_2 中点可用扭曲线上点来表示.

π_q 为 Frobenius 自同态, $\pi_q: E \rightarrow E, \pi_q(x, y) = (x^q, y^q)$.

$$\pi_{q^2}: E \rightarrow E, \pi_{q^2}(x, y) = (x^{q^2}, y^{q^2}).$$

基于 R-ate 对的计算如下.

输入: $P \in E(F_q)[r], Q \in E'(F_{q^2})[r], a = 6t+2$;

输出: $R_a(Q, P)$.

- 1) 设 $a = \sum_{i=0}^{L-1} a_i 2^i, a_{L-1}=1$;
- 2) 置 $T=Q, f=1$;
- 3) 对 i 从 $L-2$ 降至 0, 执行:
计算 $f=f^2 \cdot g_{T,T}(P), T=[2]T$;
若 $a_i=1$, 计算 $f=f \cdot g_{T,Q}(P), T=T+Q$;
- 4) 计算 $Q_1=\pi_q(Q), Q_2=\pi_{q^2}(Q)$;
- 5) 计算 $f=f \cdot g_{T,Q_1}(P), T=T+Q_1$;
- 6) 计算 $f=f \cdot g_{T,-Q_2}(P), T=T-Q_2$;
- 7) 计算 $f=f^{(q^{12}-1)/r}$;
- 8) 输出 f .

1.2 SM9 数字签名算法

用椭圆曲线对实现的基于标识的数字签名算法, 包括数字签名生成算法和验证算法. 签名者持有一个标识和一个相应的私钥, 该私钥由密钥生成中心通过主私钥和签名者的标识结合产生. 签名者用自身私钥对数据产生数字签名, 验证者用签名者的标识生成其公钥, 验证签名的可靠性, 即验证发送数据的真实性、完整性和数据发送者的身份.

在生成签名和进行验证过程之前, 都要用密码杂凑函数对待签消息 M 和待验证消息 M' 进行压缩运算.

1.2.1 系统参数组

系统参数组包括曲线识别符 cid ; 椭圆曲线基域 F_q 的参数; 椭圆曲线方程参数 a 和 b ; 扭曲线参数 β (若 cid 的低 4 位为 2); 曲线阶的素因子 N 和相对于 N 的余因子 cf ; 曲线 $E(F_q)$ 相对于 N 的嵌入次数 k ; $E(F_{q^{d_1}})$ (d_1 整除 k) 的 N 阶循环子群 G_1 的生成元 P_1 ; $E(F_{q^{d_2}})$ (d_2 整除 k) 的 N 阶循环子群 G_2 的生成元 P_2 ; 双线性对 e 的识别符 eid ; (选项) G_2 到 G_1 的同态映射 ψ .

双线性对 e 的值域为 N 阶乘法循环群 G_T .

1) 系统主密钥和用户密钥的产生

系统主密钥建立:

KGC 产生随机数 $s \in [1, N-1]$ 作为主私钥, 计算 G_2 中的元素 $P_{\text{pub}} = [s]P_2$ 作为主公钥, 则

主密钥对为 (s, P_{pub}) . KGC 秘密保存 s , 公开 P_{pub} .

用户密钥生成:

KGC 选择并公开用一个字节表示的私钥生成函数识别符 hid .

用户 A 的标识为 ID_A , 为产生用户 A 的私钥 d_A , KGC 首先在有限域 F_N 上计算 $t_1 = H_1(ID_A \| hid, N) + s$, 若 $t_1 = 0$ 则需重新产生主私钥, 计算和公开主公钥, 并更新已有用户的私钥; 否则计算 $t_2 = s \cdot t_1^{-1}$, 然后计算 $d_A = [t_2]P_1$. 即

$$d_A = [t_2]P = [s / (H_1(ID_A \| hid) + s)]P_1.$$

用户公钥设为 Q_A , 可由系统内任一用户生成 $Q_A = [H_1(ID_A \| hid)]P + P_{\text{pub}}$.

2) 辅助函数

SM9 密码算法规定的基于标识的数字签名算法中, 涉及到 2 类辅助函数: 密码杂凑函数与随机数发生器.

算法 2. 密码杂凑函数.

定义密码杂凑函数 $H_v(\cdot)$ 的输出是长度恰为 v (单位为 b) 的杂凑值. SM9 密码算法中使用国家密码管理局批准的密码杂凑函数, 如 SM3 密码杂凑算法.

密码函数 $H_1(Z, n)$ 的输入为比特串 Z 和整数 n , 输出为一个整数 $h_1 \in [1, n-1]$. $H_1(Z, n)$ 需要调用密码杂凑函数 $H_v(\cdot)$. 关于密码杂凑函数 $H_v(\cdot)$, 使用国家密码管理局批准的密码杂凑函数, 如 SM3 密码杂凑算法.

密码函数 $H_1(Z, n)$.

输入: 比特串 Z , 整数 n ;

输出: 整数 $h_1 \in [1, n-1]$.

密码函数 $H_2(Z, n)$ 的输入为比特串 Z 和整数 n , 输出为一个整数 $h_2 \in [1, n-1]$. $H_2(Z, n)$ 需要调用密码杂凑函数 $H_v(\cdot)$. 关于密码杂凑函数 $H_v(\cdot)$, 使用国家密码管理局批准的密码杂凑函数, 如 SM3 密码杂凑算法.

密码函数 $H_2(Z, n)$.

输入: 比特串 Z , 整数 n ;

输出: 整数 $h_2 \in [1, n-1]$.

SM9 密码算法使用国家密码管理局批准的随机数发生器.

1.2.2 数字签名生成算法及流程

算法 3. 数字签名生成算法.

设待签名的消息为比特串 M , 为了获取消息 M 的数字签名 (h, S) , 作为签名者的用户 A 应实现以下运算步骤:

1) 计算群 G_T 中的元素 $g = e(P_1, P_{\text{pub}})$;

2) 产生随机数 $r \in [1, N-1]$;

3) 计算群 G_T 中的元素 $w = g^r$, 将 w 的数据类型转换为比特串;

4) 计算整数 $h = H_2(M \| w, N)$;

5) 计算整数 $L = (r - h) \bmod N$, 若 $L = 0$ 则返回 2);

6) 计算群 G_1 中的元素 $S = [L]d_A$;

7) 将 h 和 S 的数据类型转换为字节串, 消息 M 的签名为 (h, S) .

数字签名生成算法流程如图 1 所示:

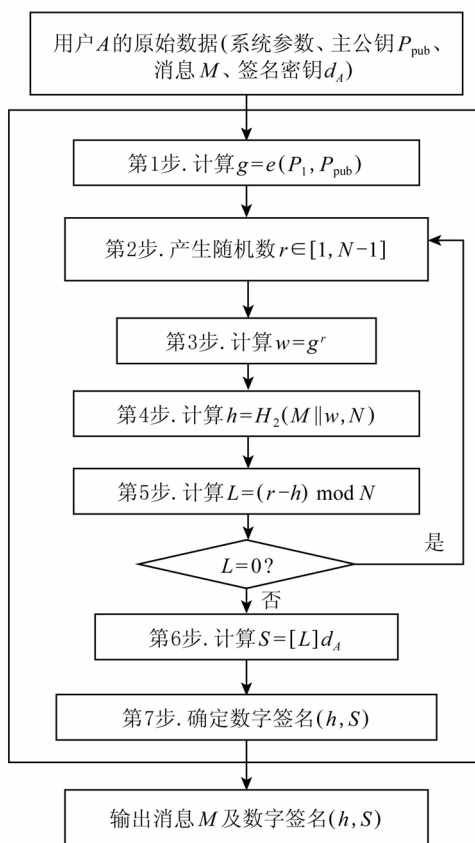


图 1 数字签名流程图

1.2.3 数字签名验证算法及流程

算法 4. 数字签名验证算法.

为了检验收到的消息 M' 及其数字签名 (h', S') , 作为验证者的用户 B 应实现以下运算步骤:

- 1) 将 h' 的数据类型转换为整数, 检验 $h' \in [1, N-1]$ 是否成立, 若不成立则验证不通过;
- 2) 将 S' 的数据类型转换为椭圆曲线上的点, 检验 $S' \in G_1$ 是否成立, 若不成立则验证不通过;
- 3) 计算群 G_T 中的元素 $g = e(P_1, P_{\text{pub}})$;
- 4) 计算群 G_T 中的元素 $t = g^{h'}$;
- 5) 计算整数 $h_1 = H_1(ID_A \| hid, N)$;
- 6) 计算群 G_2 中的元素 $P = [h_1]P_2 + P_{\text{pub}}$;
- 7) 计算群 G_T 中的元素 $u = e(S', P)$;
- 8) 计算群 G_T 中的元素 $w' = u \cdot t$, 将 w' 的数据类型转换为比特串;
- 9) 计算整数 $h_2 = H_2(M' \| w', N)$, 检验 $h_2 = h'$ 是否成立, 若成立则验证通过; 否则验证不通过.

数字签名验证算法流程如图 2 所示:

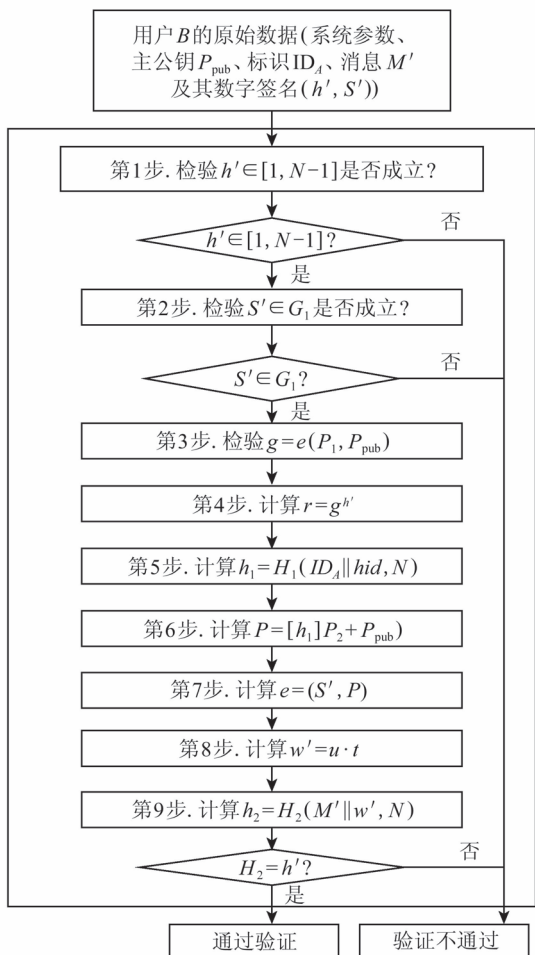


图2 数字签名验证流程图

1.3 SM9 密钥交换协议

该协议可以使通信双方通过对方的标识和自身的私钥经 2 次或可选 3 次信息传递过程, 计算获取一个由双方共同决定的共享秘密密钥. 该秘密密钥可作为对称密码算法的会话密钥. 协议中选项可以实现密钥确认.

参与密钥交换的发起方用户 A 和响应方用户 B 各自持有一个标识和一个相应的私钥, 私钥均由密钥生成中心通过主私钥和用户的标识结合产生. 用户 A 和用户 B 通过交互的信息传递, 用标识和各自的私钥来商定一个只有他们知道的秘密密钥, 用户双方可以通过可选项实现密钥确认. 这个共享的秘密密钥通常用在某个对称密码算法中. 该密钥交换协议能够用于密钥管理和协商.

1.3.1 系统参数组

在 SM9 密钥交换协议中, 系统参数组、系统主密钥和用户密钥的产生同 1.2.1 节. 只是辅助函数有所变化.

1.3.2 辅助函数

在密钥交换协议中, 涉及到 3 类辅助函数: 密码杂凑函数、密钥派生函数与随机数发生器. 这 3 类辅助函数的强弱直接影响密钥交换协议的安全性.

1) 密码杂凑函数

密码杂凑函数 $H_v()$ 的输出是长度恰为 v (单位为 b) 的杂凑值. SM9 密钥交换协议使用国家密码管理局批准的密码杂凑函数, 如 SM3 密码杂凑算法. 其中, 密码函数 $H_1(Z, n)$ 和密码函数 $H_2(Z, n)$ 与 1.2.1 节相同.

2) 密钥派生函数

密钥派生函数的作用是从一个共享的秘密比特串中派生出密钥数据. 在密钥协商过程中, 密钥派生函数作用在密钥交换所获共享的秘密比特串上, 从中产生所需的会话密钥或进一步加密所需的密钥数据.

密钥派生函数需要调用密码杂凑函数.

设密码杂凑函数为 $H_v()$, 其输出是长度恰为 v (单位为 b) 的杂凑值.

密钥派生函数 $KDF(Z, klen)$.

输入: 比特串 Z (双方共享的数据)、整数 $klen$ (表示要获得的密钥数据的比特长度, 要求该值小于 $(2^{32} - 1)v$);

输出: 长度为 $klen$ 的密钥数据比特串 K .

3) 随机数发生器

密钥交换协议使用国家密码管理局批准的随机数发生器。

1.3.3 密钥交换协议及流程

设用户 A 和 B 协商获得密钥数据的长度为 $klen$ (单位为 b), 用户 A 为发起方, 用户 B 为响应方。

用户 A 和 B 双方为了获得相同的密钥, 按如下运算步骤实现密钥交换。

用户 A:

- A1. 计算群 G_1 中的元素 $Q_B = [H_1(ID_B \| hid, N)]P_1 + P_{pub}$;
- A2. 产生随机数 $r_A \in [1, N-1]$;
- A3. 计算群 G_1 中的元素 $R_A = [r_A]Q_B$;
- A4. 将 R_A 发送给用户 B。

用户 B:

- B1. 计算群 G_1 中的元素 $Q_A = [H_1(ID_A \| hid, N)]P_1 + P_{pub}$;
- B2. 产生随机数 $r_B \in [1, N-1]$;
- B3. 计算群 G_1 中的元素 $R_B = [r_B]Q_A$;
- B4. 验证 $R_A \in G_1$ 是否成立, 若不成立则协商失败; 否则计算群 G_T 中的元素 $g_1 = e(R_A, d_B)$, $g_2 = e(P_{pub}, P_2)^{r_B}$, $g_3 = g_1^{r_B}$, 将 g_1, g_2, g_3 的数据类型转换为比特串;
- B5. 把 R_A 和 R_B 的数据类型转换为比特串, 计算 $SK_B = KDF(ID_A \| ID_B \| R_A \| R_B \| g_1 \| g_2 \| g_3, klen)$;
- B6. (选项) 计算 $S_B = Hash(0x82 \| g_1 \| Hash(g_2 \| g_3 \| ID_A \| ID_B \| R_A \| R_B))$;

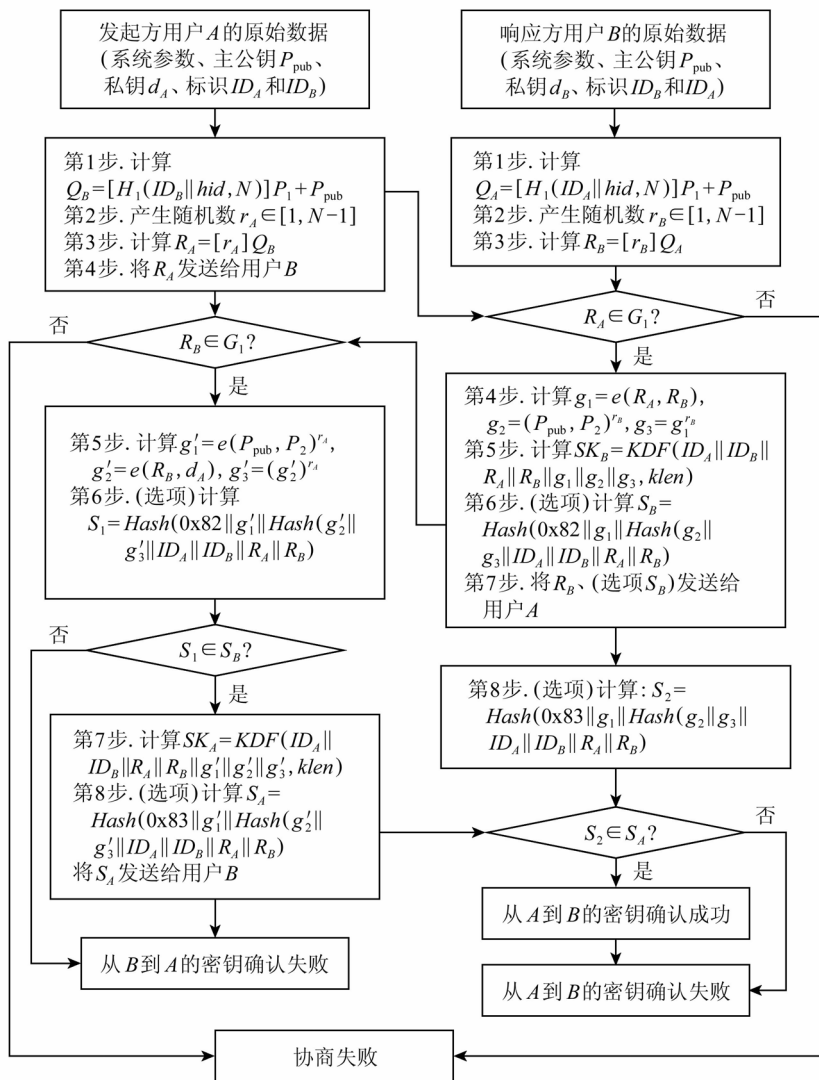


图 3 密钥交换流程图

B7. 将 R_B 、(选项 S_B) 发送给用户 A。
用户 A:

A5. 验证 $R_B \in G_1$ 是否成立, 若不成立则协商失败; 否则计算群 G_T 中的元素 $g'_1 = e(P_{\text{pub}}, P_2)^{r_A}$, $g'_2 = e(R_B, d_A)$, $g'_3 = (g'_2)^{r_A}$, 将 g'_1, g'_2, g'_3 的数据类型转换为比特串;

A6. 把 R_A 和 R_B 的数据类型转换为比特串, (选项) 计算 $S_1 = \text{Hash}(0x82 \| g'_1 \| \text{Hash}(g'_2 \| g'_3 \| ID_A \| ID_B \| R_A \| R_B))$, 并检验 $S_1 = S_B$ 是否成立, 若等式不成立则从 B 到 A 的密钥确认失败;

A7. 计算 $SK_A = \text{KDF}(ID_A \| ID_B \| R_A \| R_B \| g'_1 \| g'_2 \| g'_3, klen)$;

A8. (选项) 计算 $S_A = \text{Hash}(0x83 \| g'_1 \| \text{Hash}(g'_2 \| g'_3 \| ID_A \| ID_B \| R_A \| R_B))$, 并将 S_A 发送给用户 B。
用户 B:

B8. (选项) 计算 $S_2 = \text{Hash}(0x83 \| g_1 \| \text{Hash}(g_2 \| g_3 \| ID_A \| ID_B \| R_A \| R_B))$, 并检验 $S_2 = S_A$ 是否成立, 若等式不成立则从 A 到 B 的密钥确认失败。

密钥交换协议流程如图 3 所示。

1.4 SM9 密码密钥封装机制和加密算法

密钥封装机制使得封装者可以产生和加密一个秘密密钥给目标用户, 而唯有目标用户可以解封该秘密密钥, 并把它作为进一步的会话密钥。用椭圆曲线对实现基于标识的密钥封装机制。封装者利用解封装用户的标识产生并加密一个秘密密钥给对方, 解封装用户则用相应的私钥解封装该秘密密钥。

用椭圆曲线对实现的基于标识的加密与解密算法, 使消息发送者可以利用接收者的标识对消息进行加密, 唯有接收者可以用相应的私钥对该密文进行解密, 从而获取消息。

用椭圆曲线对实现的基于标识的公钥加密算法是上述密钥封装机制和消息封装机制的结合, 消息封装机制包括基于密钥派生函数的流密码以及结合密钥派生函数的对称密码算法 2 种类型, 该算法可提供消息的机密性。在基于标识的加密算法中, 解密用户持有一个标识和一个相应的私钥, 该私钥由密钥生成中心通过主私钥和解密用户的标识结合产生。加密用户用解密用户的标识加密数据, 解密用户用自身私钥解密数据。

1.4.1 系统参数组

在 SM9 密钥封装和加密算法中, 系统参数

组、系统主密钥和用户密钥的产生同 1.2.1 节。只是辅助函数有所变化。

1.4.2 辅助函数

在基于标识的密钥封装机制和公钥加密算法中, 涉及到 5 类辅助函数: 密码杂凑函数、密钥派生函数、消息认证码函数、随机数发生器和对称密码算法。这 5 类辅助函数的强弱直接影响密钥封装机制和公钥加密算法的安全性。

1) 密码杂凑函数

密码杂凑函数 $H_v()$ 、密码函数 $H_1(Z, n)$ 和密码函数 $H_2(Z, n)$ 与 1.2.1 节规定相同。

2) 密钥派生函数

SM9 密码算法采用的密钥派生函数 $\text{KDF}()$ 符合《SM9 标识密码算法》中 5.4.3 的规定。

3) 对称密码算法

对称密码算法包括加密算法 $\text{Enc}(K_1, m)$ 和解密算法 $\text{Dec}(K_1, c)$ 。 $\text{Enc}(K_1, m)$ 表示用密钥 K_1 对明文 m 进行加密, 其输出为密文比特串 c ; $\text{Dec}(K_1, c)$ 表示用密钥 K_1 对密文 c 进行解密, 其输出为明文比特串 m 或“错误”。密钥 K_1 的比特长度记为 K_1_len 。

SM9 使用国家密码管理局批准的对称密码算法。

4) 消息认证码函数

消息认证码函数 $\text{MAC}(K_2, Z)$ 的作用是防止消息数据 Z 被非法篡改, 它在密钥 K_2 的控制下, 产生消息数据比特串 Z 的认证码, 密钥 K_2 的比特长度记为 K_2_len 。在本部分的基于标识的加密算法中, 消息认证码函数使用密钥派生函数生成的密钥对密文比特串求取消息认证码, 从而使解密者可以鉴别消息的来源和检验数据的完整性。

消息认证码函数需要调用密码杂凑函数。

设密码杂凑函数为 $H_v()$, 其输出是长度恰为 v 比特的杂凑值。

消息认证码函数 $\text{MAC}(K_2, Z)$ 。

输入: 比特串 K_2 (比特长度为 K_2_len 的密钥)、比特串 Z (待求取消息认证码的消息);

输出: 长度为 v 的消息认证码数据比特串 K 。

5) 随机数发生器

SM9 密码算法使用国家密码管理局批准的随机数发生器。

1.4.3 密钥封装机制及流程

1) 密钥封装算法及流程

算法 5. 密钥封装算法.

为了封装比特长度为 $klen$ 的密钥给用户 B , 作为封装者的用户 A 需要执行以下运算步骤:

- 1) 计算群 G_1 中的元素 $Q_B = [H_1(ID_B \| hid, N)]P_1 + P_{pub}$;
- 2) 产生随机数 $r \in [1, N-1]$;
- 3) 计算群 G_1 中的元素 $C = [r]Q_B$, 将 C 的数据类型转换为比特串;
- 4) 计算群 G_T 中的元素 $g = e(P_{pub}, P_2)$;
- 5) 计算群 G_T 中的元素 $w = g^r$, 将 w 的数据类型转换为比特串;
- 6) 计算 $K = KDF(C \| w \| ID_B, klen)$, 若 K 为全 0 比特串, 则返回 2);
- 7) 输出 (K, C) , 其中 K 是被封装的密钥, C 是封装密文.

密钥封装算法流程如图 4 所示:

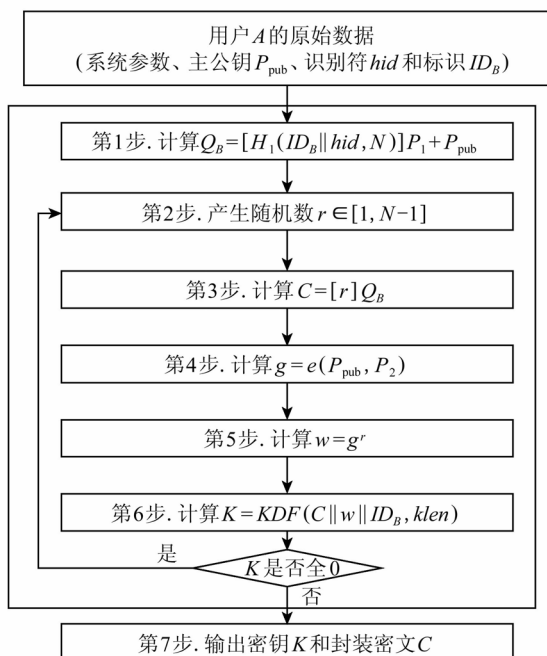


图 4 密钥封装流程图

2) 解封装算法及流程

算法 6. 解封装算法.

用户 B 收到封装密文 C 后, 为了对比特长度为 $klen$ 的密钥解封装, 需要执行以下运算步骤:

- 1) 验证 $C \in G_1$ 是否成立, 若不成立则报错并退出;

2) 计算群 G_T 中的元素 $w' = e(C, d_B)$, 将 w' 的数据类型转换为比特串;

3) 将 C 的数据类型转换为比特串, 计算封装的密钥 $K' = KDF(C \| w' \| ID_B, klen)$, 若 K' 为全 0 比特串, 则报错并退出;

4) 输出密钥 K' .

解封装算法流程如图 5 所示:

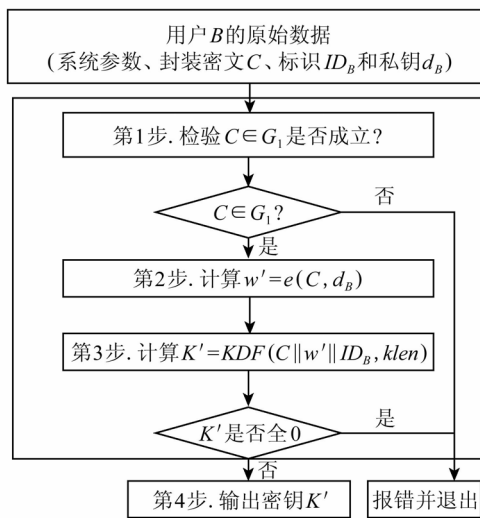


图 5 解封装流程图

1.4.4 加密与解密算法及流程

1) 加密算法及流程

算法 7. 加密算法.

设需要发送的消息为比特串 M , m_{len} 为 M 的比特长度, K_1_{len} 为对称密码算法中密钥 K_1 的比特长度, K_2_{len} 为函数 $MAC(K_2, Z)$ 中密钥 K_2 的比特长度.

为了加密明文 M 给用户 B , 作为加密者的用户 A 应实现以下运算步骤:

- A1. 计算群 G_1 中的元素 $Q_B = [H_1(ID_B \| hid, N)]P_1 + P_{pub}$;
 - A2. 产生随机数 $r \in [1, N-1]$;
 - A3. 计算群 G_1 中的元素 $C_1 = [r]Q_B$, 将 C_1 的数据类型转换为比特串;
 - A4. 计算群 G_T 中的元素 $g = e(P_{pub}, P_2)$;
 - A5. 计算群 G_T 中的元素 $w = g^r$, 将 w 的数据类型转换为比特串;
 - A6. 按加密明文的方法分类进行计算;
- 如果加密明文的方法是基于密钥派生函数的

流密码,则:

① 计算整数 $klen = mlen + K_2_len$, 然后计算 $K = KDF(C_1 \| w \| ID_B, klen)$. 令 K_1 为 K 最左边的 $mlen$ (单位为 b), K_2 为剩下的 K_2_len (单位为 b), 若 K_1 为全 0 比特串, 则返回 A2;

② 计算 $C_2 = M \oplus K_1$;

如果加密明文的方法是结合密钥派生函数的对称密码算法, 则:

① 计算整数 $klen = K_1_len + K_2_len$, 然后计算 $K = KDF(C_1 \| w \| ID_B, klen)$. 令 K_1 为 K 最左边的 K_1_len (单位为 b), K_2 为剩下的 K_2_len (单位为 b), 若 K_1 为全 0 比特串, 则返回 A2;

② 计算 $C_2 = Enc(K_1, M)$;

A7. 计算 $C_3 = MAC(K_2, C_2)$;

A8. 输出密文 $C = C_1 \| C_2 \| C_3$.

加密算法流程如图 6 所示:

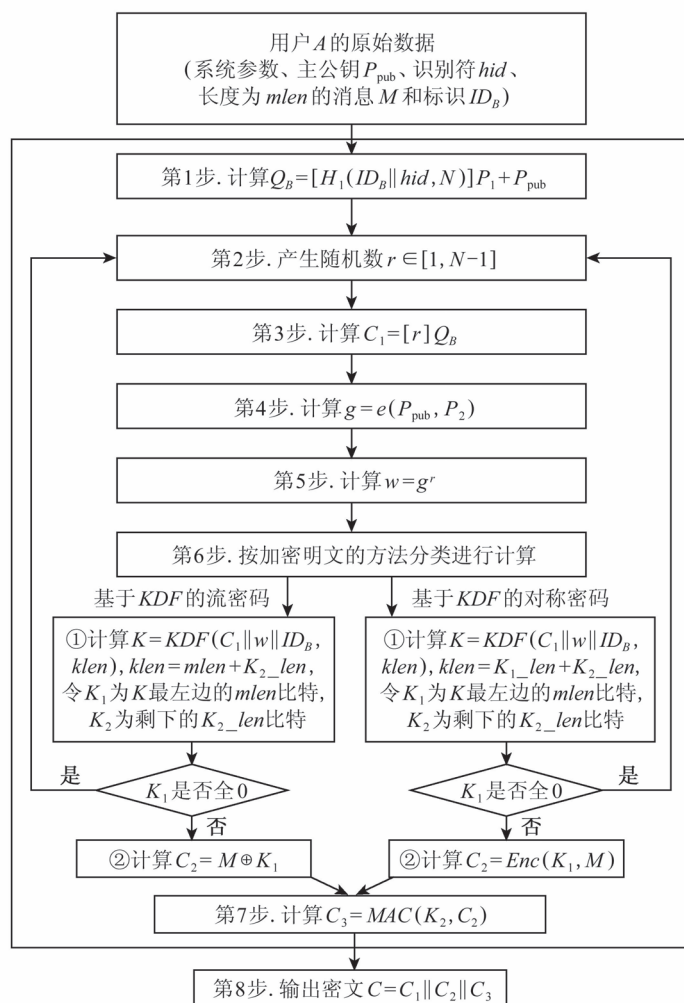


图 6 加密流程图

2) 解密算法及流程

设 $mlen$ 为密文 $C = C_1 \| C_2 \| C_3$ 中 C_2 的比特长度, K_1_len 为对称密码算法中密钥 K_1 的比特长度, K_2_len 为函数 $MAC(K_2, Z)$ 中密钥 K_2 的比特长度.

为了对 C 进行解密, 作为解密者的用户 B 应实现以下运算步骤:

B1. 从 C 中取出比特串 C_1 , 将 C_1 的数据类型转换为椭圆曲线上的点, 验证 $C_1 \in G_1$ 是否成立,

若不成立则报错并退出;

B2. 计算群 G_T 中的元素 $w' = e(C_1, d_B)$, 将 w' 的数据类型转换为比特串;

B3. 按加密明文的方法分类进行计算:

如果加密明文的方法是基于密钥派生函数的流密码, 则:

① 计算整数 $klen = mlen + K_2_len$, 然后计算 $K' = KDF(C_1 \| w' \| ID_B, klen)$. 令 K'_1 为 K' 最左

的 $mlen$ (单位为 b), K'_2 为剩下的 K_2_len (单位为 b), 若 K'_1 为全 0 比特串, 则报错并退出;

② 计算 $M' = C_2 \oplus K'_1$;

如果加密明文的方法是结合密钥派生函数的对称密码算法, 则:

① 计算整数 $klen = K_1_len + K_2_len$, 然后计算 $K' = KDF(C_1 \| w' \| ID_B, klen)$. 令 K'_1 为 K' 最

左边的 K_1_len (单位为 b), K'_2 为剩下的 K_2_len (单位为 b), 若 K'_1 为全 0 比特串, 则报错并退出;

② 计算 $M' = Dec(K'_1, C_2)$;

B4. 计算 $u = MAC(K'_2, C_2)$, 从 C 中取出比特串 C_3 , 若 $u \neq C_3$, 则报错并退出;

B5. 输出明文 M' .

解密算法流程如图 7 所示:

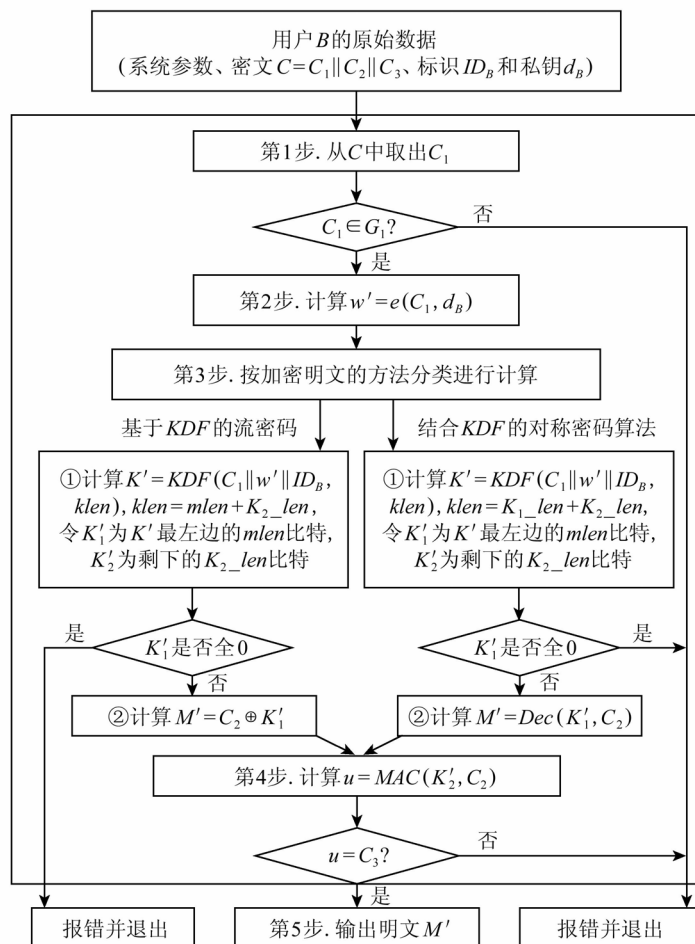


图 7 解密流程图

1.5 参数定义

SM9 密码算法定义了主要参数.

SM9 使用 256 b 的 BN 曲线.

椭圆曲线方程: $y^2 = x^3 + b$.

曲线参数, 其中

基域 q : B6400000 02A3A6F1 D603AB4F

F58EC745 21F2934B 1A7AEEDB

E56F9B27 E351457D.

系数 b : 05.

群的阶 N : B6400000 02A3A6F1 D603AB4F

F58EC744 49F2934B 18EA8BEE

E56EE19C D69ECF25.

余因子 cf : 1.

嵌入次数 k : 12.

扭曲线的参数 β : $\sqrt{-2}$, $d_1 = 1$, $d_2 = 2$.

曲线识别符 cid : 12.

群 G_1 的生成元 $P_1 = (x_{P_1}, y_{P_1})$, 其中

坐标 x_{P_1} :

93DE051D 62BF718F F5ED0704 487D01D6

E1E40869 09DC3280 E8C4E481 7C66DDDD,

坐标 y_{P_1} :

21FE8DDA 4F21E607 63106512 5C395BBC
1C1C00CB FA602435 0C464CD7 0A3EA616.

群 G_2 的生成元 $P_2=(x_{P_2}, y_{P_2})$, 其中:

坐标 x_{P_2} :

85AEF3D0 78640C98 597B6027 B441A01F
F1DD2C19 0F5E93C4 54806C11 D8806141,
37227552 92130B08 D2AAB97F D34EC120
EE265948 D19C17AB F9B7213B AF82D65B.

坐标 y_{P_2} :

17509B09 2E845C12 66BA0D26 2CBEE6ED
0736A96F A347C8BD 856DC76B 84EBEB96,
A7CF28D5 19BE3DA6 5F317015 3D278FF2
47EFBA98 A71A0811 6215BBA5 C999A7C7.

对的识别符 $eid:4$.

$F_{q^{12}}$ 采用 1-2-4-12 塔式扩张:

$$F_{q^2}[u]=F_q[u]/(u^2-\alpha), \alpha=-2;$$

$$F_{q^4}[v]=F_{q^2}[v]/(v^2-\xi), \xi=u;$$

$$F_{q^{12}}[\omega]=F_{q^4}[\omega]/(\omega^3-v), v^2=\xi.$$

其中

第 1 次进行二次扩张的约化多项式为

$$x^2-\alpha, \alpha=-2;$$

第 2 次进行二次扩张的约化多项式为

$$x^2-u, u^2=\alpha, u=\sqrt{-2};$$

第 3 次进行 3 次扩张的约化多项式为

$$x^3-v, v^2=u, v=\sqrt{\sqrt{-2}};$$

$u \in F_{q^2}$, 可表示为 $(1, 0)$, 左边是第 1 维(高维), 右边是第 0 维(低维).

$v \in F_{q^4}$, 可表示为 $(0, 1, 0, 0)$, 其中左边 $(0, 1)$ 是 F_{q^4} 中元素以 F_{q^2} 表示的第 1 维(高维), 右边 $(0, 0)$ 是 F_{q^4} 中元素以 F_{q^2} 表示的第 0 维(低维).

$F_{q^{12}}$ 中元素 A 可用 F_{q^4} 中元素表示为

$$A=aw^2+bw+c=(a, b, c),$$

$$a, b, c \in F_{q^4}.$$

a, b, c 可用 F_{q^2} 中元素表示为:

$$a=a_1v+a_0=(a_1, a_0);$$

$$b=b_1v+b_0=(b_1, b_0);$$

$$c=c_1v+c_0=(c_1, c_0);$$

$$a_0, a_1, b_0, b_1, c_0, c_1 \in F_{q^2}.$$

$F_{q^{12}}$ 中元素 A 用 F_{q^2} 中的元素可表示为

$$A=(a_1, a_0, b_1, b_0, c_1, c_0).$$

$a_0, a_1, b_0, b_1, c_0, c_1$ 可用基域 F_q 中的元素表示为

$$a_0=a_{0,1}u+a_{0,0}=(a_{0,1}, a_{0,0});$$

$$a_1=a_{1,1}u+a_{1,0}=(a_{1,1}, a_{1,0});$$

$$b_0=b_{0,1}u+b_{0,0}=(b_{0,1}, b_{0,0});$$

$$b_1=b_{1,1}u+b_{1,0}=(b_{1,1}, b_{1,0});$$

$$c_0=c_{0,1}u+c_{0,0}=(c_{0,1}, c_{0,0});$$

$$c_1=c_{1,1}u+c_{1,0}=(c_{1,1}, c_{1,0});$$

$$a_{i,j}, b_{i,j}, c_{i,j} \in F_q, i=0, 1, j=0, 1.$$

$F_{q^{12}}$ 中元素 A 用基域 F_q 中的元素可表示为

$$A=(a_{1,1}, a_{1,0}, a_{0,1}, a_{0,0}, b_{1,1}, b_{1,0}, b_{0,1}, b_{0,0}, \\ c_{1,1}, c_{1,0}, c_{0,1}, c_{0,0});$$

$$a_{i,j}, b_{i,j}, c_{i,j} \in F_q, i=0, 1, j=0, 1.$$

F_{q^2} 中单位元的表示为 $(0, 1)$;

F_{q^4} 中单位元的表示为 $(0, 0, 0, 1)$;

$F_{q^{12}}$ 中单位元的表示为 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$.

各种扩域中分量序为: 左边是高维, 右边是低维.

2 SM9 算法的安全性

2.1 求解椭圆曲线离散对数问题

已知椭圆曲线 $E(F_q)$, 阶为 n 的点 $P \in E(F_q)$ 及 $Q \in \langle P \rangle$, 椭圆曲线离散对数问题是指确定整数 $u \in [0, n-1]$, 使得 $Q=[u]P$ 成立, 这就是椭圆曲线离散对数问题(ECDLP). ECDLP 现有攻击方法有:

1) Pohlig-Hellman 方法, 设 l 是 n 的最大素因子, 则时间复杂度为 $O(l^{1/2})$;

2) BSGS 方法, 时间复杂度与空间复杂度均为 $(\pi n/2)^{1/2}$;

3) Pollard 方法, 时间复杂度为 $(\pi n/2)^{1/2}$;

4) 并行 Pollard 方法, 设 r 为并行处理器个数, 时间复杂度为 $(\pi n/2)^{1/2}/r$;

5) MOV 方法, 把超奇异椭圆曲线及具有相似性质的曲线的 ECDLP 降到 F_q 的小扩域上的离散对数问题(亚指数级计算复杂度算法);

6) Anomalous 方法, 对 Anomalous 曲线 ($\#E(F_q)=q$ 的曲线)的有效攻击方法(多项式级计算复杂度算法);

7) GHS 方法,利用 Weil 下降技术求解扩张次数为合数的二元扩域上椭圆曲线离散对数问题,将 ECDLP 转化为超椭圆曲线离散对数问题,而求解高亏格的超椭圆曲线离散对数存在亚指数级计算复杂度算法。

8) DGS 点分解方法,对低次扩域上的椭圆曲线离散对数利用指标计算方法,在某些特殊情况下,其求解复杂度低于平方根时间复杂度。

从上述对椭圆曲线离散对数问题解法的描述与分析可知:对于一般曲线的离散对数问题,目前的求解方法都为指数级计算复杂度,未发现亚指数级计算复杂度的一般攻击方法;而对于某些特殊曲线的离散对数问题,存在多项式级或者亚指数级计算复杂度算法。选择曲线时,应避免使用易受上述方法攻击的密码学意义上的弱椭圆曲线。

SM9 密码算法曲线选择,要求能满足抗上述攻击条件的曲线,例如域的特征、扩域、基点的阶等参数选择要求能抗 Pohlig-Hellman 方法攻击、Pollard 方法攻击、抗异常曲线攻击等上述攻击;为能抗 MOV 攻击, $F_q k$ 上离散对数的计算复杂性也要满足安全性要求。

对于素域上的椭圆曲线,采用 Pollard 方法是目前求解离散对数问题的比较行之有效的方法。ECDLP-Pollard 方法的攻击能力的记录,1997 年 12 月,79 b Fp 上 ECC,被几台 500 MHz 的处理器破译,用时 4 周。2002 年 11 月,109 b Fp 上 ECC,用 10 000 台计算机破译,用时 549 天。2009 年 7 月,112 b Fp 上 ECC,用 PlayStation3 并行机破译,用时 3.5 个月。SM9 密码采用 256 b 素域上的椭圆曲线,离散对数的复杂性约为 2^{128} 次基本运算,理论上是 112 b 素域上椭圆曲线的 2^{72} 倍。

假定集团有 500 THz,50 PHz,500 PHz 的计算能力,采用 Pollard 方法和并行方式、内存优化算法等手段,按照计算复杂度公式分析,用当前优秀的计算能力,求解 256 b 素域上椭圆曲线离散对数问题的理论时间如表 1 所示:

表 1 椭圆曲线-256 求解时间表			
求解主体	个人	组织	国家
时间	$2^{64.1}$	$2^{57.4}$	$2^{54.1}$

从表 1 看出,目前对椭圆曲线-256 进行离散

对数求解尚不现实。

2.2 SM9 椭圆曲线嵌入次数及曲线安全性要求

设 G 是椭圆曲线 $E(F_q)$ 的 N 阶子群,使 $N | q^k - 1$ 成立的最小正整数 k 称为子群 G 相对于 N 的嵌入次数,也称为曲线 $E(F_q)$ 相对于 N 的嵌入次数。

设 G_1 是 $E(F_{q^{d_1}})$ (d_1 整除 k) 的 N 阶子群, G_2 是 $E(F_{q^{d_2}})$ (d_2 整除 k) 的 N 阶子群,则椭圆曲线双线性对的值域 G_T 是 F_q^* 的子群,因此椭圆曲线双线性对可将椭圆曲线离散对数问题转化为有限域 F_q^* 上离散对数问题。嵌入次数越大安全性越高,当然双线性对的计算越困难,SM9 采用了嵌入次数适中且达到安全性标准的椭圆曲线,SM9 密码算法规定 $q^k > 2^{1536}$,选用如下的曲线:

- 1) 基域 q 为大于 2^{191} 的素数、嵌入次数 $k = 2^i 3^j$ 的常曲线,其中 $i > 0, j \geq 0$; 实际为 $k = 2^2 3^1$;
- 2) 基域 q 为大于 2^{768} 的素数、嵌入次数 $k = 2$ 的超奇异曲线。

对小于 2^{360} 的 N ,建议 $N-1$ 和 $N+1$ 均含有大于 2^{190} 的素因子。

2012 年,日本一个实验小组取 $E(\text{GF}(3^{97}))$, $q=3$ 做了双线性对攻击实验。这是一个针对小特征域上曲线的有意义的攻击,21 台 252 个 CPU 的计算机经过 148 天取得了成功。该实验的“特征”次数较低,难度不是很大。我们选择 SM9 的曲线及其算法已经考虑了规避措施,不在其攻击范围内。SM9 密码椭圆曲线 $E(F_q)$,基域 q 为大于 2^{191} 的素数、嵌入次数 $k = 2^i 3^j$ 的常曲线, $q^k > 2^{1536}$ 。SM9 密码算法具有相当安全性。

2.3 双线性对及其相关计算问题

2.3.1 双线性对

设 $(G_1, +), (G_2, +), (G_T, \cdot)$ 是 3 个循环群, G_1, G_2, G_T 的阶均为素数 N , P_1 是 G_1 的生成元, P_2 是 G_2 的生成元,存在 G_2 到 G_1 的同态映射 ψ ,使得 $\psi(P_2) = P_1$ 。

双线性对 e 是 $G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$ 的映射,满足如下条件:

- 1) 双线性性。对任意的 $P \in G_1, Q \in G_2, a, b \in \mathbb{Z}_N$,有 $e([a]P, [b]Q) = e(P, Q)^{ab}$ 。
- 2) 非退化性。 $e(P_1, P_2) \neq 1_{G_T}$ 。
- 3) 可计算性。对任意的 $P \in G_1, Q \in G_2$,存在有效的算法计算 $e(P, Q)$ 。

SM9 密码算法所用的双线性对定义在椭圆曲线群上,主要可适用 Weil 对、Tate 对、Ate 对、R-ate 对等. SM9 密码算法规范采用 R-ate 对.

2.3.2 双线性对相关计算问题

1) 双线性对的安全性主要建立在以下几个问题的难解性基础之上:

问题 1. 双线性逆 DH (BDH). 对 $a, b \in [1, N-1]$, 给定 $([a]P_1, [b]P_2)$, 计算 $e(P_1, P_2)^{b/a}$ 是困难的.

问题 2. 判定性双线性逆 DH (DBDH). 对 $a, b, r \in [1, N-1]$, 区分 $(P_1, P_2, [a]P_1, [b]P_2, e(P_1, P_2)^{b/a})$ 和 $(P_1, P_2, [a]P_1, [b]P_2, e(P_1, P_2)^r)$ 是困难的.

问题 3. τ -双线性逆 DH (τ -BDH). 对正整数 τ 和 $x \in [1, N-1]$, 给定 $(P_1, [x]P_1, P_2, [x]P_2, [x^2]P_2, \dots, [x^\tau]P_2)$, 计算 $e(P_1, P_2)^{1/x}$ 是困难的.

问题 4. τ -Gap-双线性逆 DH (τ -Gap-BDHI). 对正整数 τ 和 $x \in [1, N-1]$, 给定 $(P_1, [x]P_1, P_2, [x]P_2, [x^2]P_2, \dots, [x^\tau]P_2)$ 和 DBDH 确定算法, 计算 $e(P_1, P_2)^{1/x}$ 是困难的.

上述问题的难解性是基于双线性对的标识密码安全性的重要基础, 这些问题的难解性都意味着 G_1, G_2, G_T 上的离散对数问题难解, 选取的椭圆曲线应首先使得离散对数问题难解.

2) 适合对的椭圆曲线

对于超奇异曲线, 双线性对的构造相对容易, 但对于随机生成的曲线, 构造可计算的双线性对比较困难, 因此采用常曲线时, 需要构造适合对的曲线.

假设 E 是定义在 F_q 上的椭圆曲线, 如果以下 3 个条件成立, 则称 E 是适合对的曲线:

- 1) $\#E(F_q)$ 有一个不小于 $\sqrt{q}$ 的素因子 r ;
- 2) E 相对于 r 的嵌入次数小于 $\text{lb}(r)/8$;
- 3) $r \pm 1$ 的最大素因子的规模与 r 相当.

构造适合对的椭圆曲线的步骤如下:

步骤 1. 选定 k , 计算整数 t, r, q , 使得存在一条椭圆曲线 $E(F_q)$, 其迹为 t , 具有一个素数阶 r 的子群且嵌入次数为 k ;

步骤 2. 利用复乘方法在 F_q 上计算该曲线的方程参数.

2.3.3 SM9 算法安全性

从 1982 年 Goldwasser 和 Micali^[7] 的开创性工作开始, 密码学界构造非对称密码算法系统时通常采用以下方法: 首先定义密码算法系统应该满足的安全性模型 D . 该模型应尽可能多地给予攻击者 A 发起攻击的能力; 然后在定义的安全模型下, 证明如果攻击者可以攻破构造的密码算法系统, 那么存在一个利用攻击者 A 能力的 (多项式时间) 算法 R 可以求解某个计算问题 C . 如果假定问题 C 的计算复杂度是高的 (即该计算问题没有多项式时间求解方法), 算法 R 的存在保证了 (只有多项式时间运算能力的) 攻击者 A 是不存在的, 即不存在一个攻击者使用模型 D 赋予的能力能够 (在多项式时间内) 攻破构造的密码算法系统. 基于攻击者 A 构造算法 R 的过程就是证明密码算法系统安全性的过程. SM9 算法的构造和安全性分析也遵循这一基本方法.

SM9 数字签名算法的安全性可以在 Cha 和 Cheon^[8] 于 2003 年提出的标识签名算法安全性定义 (基于标识的适应性选择消息攻击下具有存在性不可伪造安全) 模型下进行考量. 基于这种安全性定义, 在随机谕示模型下, 我们可以证明如果存在一个使用模型赋予的各种询问能力的攻击者攻破了 SM9 数字签名算法, 则存在一个基于 A 的多项式算法可以求解 τ -DHI 问题.

SM9 公钥加密算法的安全性可以在 Boneh 和 Franklin^[9] 于 2001 年提出的标识加密算法安全性定义 (基于标识的适应性选择密文攻击下具有不可区分安全) 模型下进行考量. 基于这种安全性定义, 在随机谕示模型下我们可以证明如果存在一个使用模型赋予的各种询问能力的攻击者攻破了 SM9 公钥加密算法, 则存在一个基于 A 的多项式算法可以求解 τ -Gap-BDHI 问题.

SM9 密钥交换协议的安全性可以在对 Bellare-Rogaway 密钥交换协议安全性定义^[10] 进行扩展后的 (基于标识的适应性选择会话攻击下具有不可区分安全) 模型^[11-12] 下进行考量. 基于这种安全性定义, 在随机谕示模型下我们可以证明如果存在一个使用模型赋予的各种询问能力的攻击者攻破了 SM9 密钥交换协议, 则存在一个基于 A 的多项式算法可以求解 τ -Gap-BDHI 问题. 另外 SM9 密钥交换协议还具有完美前向安全.

2.4 SM9 算法相关计算问题复杂性

我们已经知道如果 τ -DHI 问题和 τ -Gap-BDHI 问题计算难,则 SM9 数字签名算法和公钥加密算法以及密钥交换协议分别是安全的. 通过简单的变换可知,在相同群上 1-DHI 问题和 DH 问题的计算复杂性相同,1-BDHI 问题和 BDH 问题^[5]的计算复杂性相同. Cheon^[13]证明了 τ -DHI 问题的复杂性比 DH 的复杂性低;但在 τ 固定时,2 个计算问题的渐近时间复杂度相同. 在 2001 年 BDH 问题被提出后,在密码系统使用的群上,到目前为止没有发现比通过计算 DH 来求解 BDH 问题更加快速的方法. BDH^[14]问题复杂性的相关研究可见文献[10]. 另外间隙计算问题也未发现特殊方法,所以目前要计算 Gap-BDHI 等问题还是需要首先求解相关的计算问题如 BDHI 问题. 以上离散对数相关问题计算复杂性的关系可以表述如下:

$$\text{ECDL} \geq \text{ECDH} \geq \tau\text{-ECDHI} \geq \tau\text{-BDHI} \geq \tau\text{-Gap-BDHI};$$

$$\text{ECDL} \geq \text{ECDH} \geq \text{BDH} \geq \text{BDHI} \geq \text{Gap-BDHI}.$$

所以下面再进一步分析 SM9 密码系统相关问题计算复杂性时,我们只专注于密码算法系统实际使用群上 DL 问题的计算复杂性.

SM9 数字签名算法、公钥加密算法以及密钥交换协议的相关参数和运算都涉及到 3 个群. 例如 SM9 数字签名算法使用的系统参数中的主公钥在 G_2 中生成,标识私钥在 G_1 中生成,这 2 个操作涉及元素的倍乘运算. 数字签名和验证签名过程涉及 G_T 中元素的幂乘运算. 因此我们需要同时评估以上 3 个群中 DL 问题的计算复杂性.

SM9 算法规定使用定义于素域 F_q 上的椭圆曲线 E 构造阶为 N 的群. 其中 G_1 和 G_2 为椭圆曲线 E 或相关扭曲线 E' 上的循环点群, G_T 是密码系统采用的双线性对定义的 $F_q k$ 上的循环子群. 为了高效实现 SM9 算法密码系统,我们需要选择那些可以快速计算双线性对的曲线. 这类曲线称为双线性对友好曲线. 双线性对友好曲线的一个显著特征是要求 G_T 群中元素的幂乘运算量不能太大,即 q^k 不宜过大,同时又需要保证其上 DL 问题达到安全需要的计算复杂度.

从椭圆曲线密码算法被提出开始,椭圆曲线上循环点群中的 DL 问题就一直是重要的研究课

题. 但是过去 30 年椭圆曲线 DL 问题的通用求解方法一直没有显著的突破,当前已知方法的计算复杂性仍然为指数时间. 2.1 节有比较详细的综述,这方面最近的进展可以参考文献[15]. 针对双线性对友好曲线上的 DL 问题,由于双线性对的存在,可以利用 MOV 方法^[16]将 G_1 或 G_2 中椭圆曲线 DL 问题转换为 G_T 上的 DL 问题,即有限域 $F_q k$ 上乘法群中的 DL 问题.

有限域上乘法群 DL 问题的计算复杂性也是密码学研究的重要问题之一. 有限素数域 F_q 上乘法群 DL 问题已知最快的计算方法是 NFS 方法^[17], 其计算复杂性为亚指数时间: $L_q \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{64}{9} \right)^{1/3} \right]$, 其中 $\text{lb } L_Z[a, c] = e^{(c(\lg Z)^a (\lg \lg Z)^{1-a})}$. 有限扩域 $F_q k$ ($k > 1$) 上乘法群 DL 问题在 Joux^[18] 于 2013 年发表一系列开创性的工作后,最近几年取得了重大的进展. 具体地讲:对于小特征有限域上的 DL 问题,已经可以构造拟多项式时间的启发式算法^[19]来求解. 这使得特征为 2 或者 3 的超奇异曲线不再适合于构造安全的双线性对密码算法系统. 2.1 节中 SM9 曲线的选择规避了该类曲线. 对中等大小素数 q 的有限扩域 $F_q k$, 根据 q 和 k 的特征不同,可以构造不同计算复杂度的算法,最新的结果如表 2 所示,其中 $Z = q^k$.

表 2 计算复杂度结果 1

q	k	计算复杂度算法
普通	普通	$L_Z \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{96}{9} \right)^{1/3} \right]^{[16]}$
普通	合数	$L_Z \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{48}{9} \right)^{1/3} \right]^{[17-18]}$
特殊	合数	$L_Z \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{48}{9} \right)^{1/3} \right]^{[17]}$

对大素数 q , 根据 q 和 k 的特征不同,同样可以构造不同计算复杂度的算法,最新的结果如表 3 所示:

表 3 计算复杂度结果 2

q	k	计算复杂度算法
普通	普通	$L_Z \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{64}{9} \right)^{1/3} \right]^{[16]}$
普通	合数	$L_Z \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{64}{9} \right)^{1/3} \right]^{[17-18]}$
特殊	合数	$L_Z \left[\frac{1}{3}, \left(\frac{32}{9} \right)^{1/3} \right]^{[17]}$

从表 2 和表 3 可以看出,文献[20-22]中构造出的更加高效的扩域 F_{q^k} 上 DL 算法,特别是针对可以使用多项式表达的特殊 q 的情况,其计算复杂性相较于素域 F_q 上的 DL 算法有比较明显的降低.这需要对基于如 BN 曲线、Freeman 曲线、BLS12 曲线、KSS 曲线、BLS24 曲线等构造的标识密码系统调整 q 的大小,以达到相应的安全级别.而对于嵌入次数为 2,定义于大素域上的超奇异椭圆曲线或者文献[19]中提出的嵌入次数为 1 的

曲线,其安全性没有受到影响.表 4 给出一些密码系统实现过程中参数的选择.

随着更加快速的 DL 问题求解方法的出现,表 4 可能需要进一步的调整.同时随着计算能力的增长,双线对运算速度也会相应地进一步提升.根据目前算法的实现,在 Intel i7 CPU(1.7 GHz 主频)上采用 638 b 素域的 BLS12 曲线到达 160 b 安全级别,一个优化 Ate 对的计算用时不超过 5 ms,其计算效率完全可以满足应用的需求.

表 4 安全级别与对应参数

安全级别/b	RSA/b	q /b	N /b	曲线	嵌入次数 k	q^k /b	计算复杂性/b
112	2 048	1 024	224	超奇异	2	2 048	116
112	2 048	256	256	BN	12	3 072	110
128	3 072	1 536	256	超奇异	2	3 072	138
128	3 072	384	384	BN	12	4 608	130
128	3 072	422	296	BLS12	12	5 304	138
160	4 096	2 048	320	超奇异	2	4 096	156
160	4 096	638	437	BLS12	12	7 656	161
160	4 096	445	332	KSS18	18	8 010	163
192	7 680	700	525	KSS18	18	1 260	197
192	7 680	510	410	BLS24	24	12 240	195

另外 Cheon 算法对 SM9 密码系统的安全性影响非常小.首先在实际应用系统中 τ 的大小受限于单个攻击者能够获得的标识私钥总数,该值进一步受限于系统中用户标识私钥的总数.另外可以通过选择 N ,使其满足 $N-1$ 和 $N+1$ 没有较小的因子来抵抗这种潜在的攻击.例如实际系统可以某个选择 N ,使得 $N-1$ 和 $N+1$ 的因子大于系统中用户标识私钥总数,这时攻击者无法利用 Cheon 算法降低攻击系统的难度.

经过学术界 15 年时间广泛和深入的研究,目前还没有发现明显影响双线性对密码系统应用的安全性风险.有些双线对友好曲线因为其数学结构特殊导致其上的 DL 问题复杂性受到学术研究进步的显著影响.经典椭圆曲线密码在发展过程中也碰到类似的问题.我们只需要规避使用这类曲线即可.另外正如文献[19]中评论的,扩域 F_{q^k} 上 DL 问题的进展可能用于基域 F_q 上 DL 问题的求解,特别是如果在 F_{q^2} 上 DL 问题的复杂性小于 $L_{q^2}\left[\frac{1}{3},\left(\frac{32}{9}\right)^{1/3}\right]$ 时,那么将产生一个在 F_q 上比目

前最快 DL 算法更加高效的算法,而这样的算法在过去 20 年一直都没有找到.综上所述,我们对基于双线性对的 SM9 密码系统的安全实现抱有信心.

3 小 结

本文介绍了 SM9 算法及其安全性,SM9 的基本参数、数字签名算法、密钥交换协议、密钥协商机制和公钥加密算法的选择和设计有明确的理论支持,该算法能够抗目前已知的各种攻击,SM9 标识密码算法具有足够的安全性

参 考 文 献

- [1] Koblitz N. Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms [M]. Berlin: Springer, 1984: 375-384
- [2] Miller V. Uses of elliptic curves in cryptography [G] // LNCS 218: Advances in Cryptology—CRYPTO'85. Berlin: Springer, 1986: 417-426
- [3] Shamir A. Identity-based cryptosystems and signature schemes [G] // LNCS 196: Advances in Cryptology—Crypto'84. Berlin: Springer, 1984: 47-53

- [4] Sakai R, Ohgishi K, Kasahara M. Cryptosystems based on pairing [C/OL] //Proc of the 2000 Symp on Cryptography and Information Security. 2000 [2016-10-25]. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11526018_3
- [5] Boneh D, Franklin M. Identity based encryption from Weil pairing [G] //LNCS 2139: Advances in Cryptology—Crypto'2001. Berlin: Springer, 2001: 213–229
- [6] Barreto M, Naehrig M. Pairing-friendly elliptic curves of prime order [G] // LNCS 3897: Proc of SAC 2005. Berlin: Springer, 2006: 319–331
- [7] Goldwasser S, Micali S. Probabilistic encryption and how to play mental poker keeping secret all partial information [C/OL] //Proc of the 14th Symp on Theory of Computing. 1982: 365–377 [2016-10-25]. <https://www.cs.purdue.edu/homes/ninghui/readings/Qual2/Goldwasser-Micali82.pdf>
- [8] Cha J C, Cheon J H. An identity-based signature from gap Diffie-Hellman groups [G] //LNCS 2567: Proc of PKC'03. Berlin: Springer, 2003: 18–30
- [9] Boneh D, Franklin M. Identity-based encryption from the Weil pairing [G] //LNCS 2139: Proc of Crypto'01. Berlin: Springer, 2001: 213–229
- [10] Bellare M, Rogaway P. Entity authentication and key distribution [G] //LNCS 773: Proc of Crypto'93. Berlin: Springer, 1993: 232–249
- [11] Chen L, Kudla C. Identity based authenticated key agreement from pairings [C] //Proc of the 16th IEEE Computer Security Foundations Workshop. Piscataway, NJ: IEEE, 2003: 219–233
- [12] Chen L, Cheng Z, Smart N P. Identity-based key agreement protocols from pairings [J]. International Journal of Information Security, 2007, 6(4): 213–241
- [13] Cheon J H. Security analysis of the strong Diffie-Hellman problem [G] // LNCS 4004. Berlin: Springer, 2006: 1–11
- [14] Galbraith S D, Hess F, Vercauteren F. Aspects of pairing inversion [J]. IEEE Trans on Information Theory, 2008, 54(12): 5719–5728
- [15] Galbraith S, Gaudry P. Recent progress on the elliptic curve discrete logarithm problem [J]. Designs, Codes and Cryptography, 2016 (78): 51–72
- [16] Menezes A J, Okamoto T, Vanstone S A. Reducing elliptic curve logarithms to logarithms in a finite field [J]. IEEE Trans on Info Theory, 1993, 39(5): 1639–1646
- [17] Gordon D. Discrete logarithms in $GF(p)$ using the number field sieve [J]. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 1993, 6(1): 124–138
- [18] Joux A. A new index calculus algorithm with complexity $L(1/4+o(1))$ in very small characteristic, IACR ePrint Report 2013/095 [R]. Berlin: Springer, 2013
- [19] Barbulescu R, Gaudry P, Joux A, et al. A heuristic quasi-polynomial algorithm for discrete logarithm in finite fields of small characteristic [G] //LNCS 8441: Proc of Eurocrypt'14. Berlin: Springer, 2014: 1–16
- [20] Barbulescu R, Gaudry P, Guillevic A, et al. Improving NFS for the discrete logarithm problem in non-prime finite fields [G] //LNCS 9056: Proc of Eurocrypt'15. Berlin: Springer, 2015: 129–155
- [21] Kim T, Barbulescu R. Extended tower number field sieve: A new complexity for the medium prime case [G] //LNCS 9814: Proc of Crypto'16. Berlin: Springer, 2016: 543–571
- [22] Jeong J. Extended tower number field sieve with application to finite fields of arbitrary composite extension degree, IACR ePrint Report 2016/526 [R]. Berlin: Springer, 2016



袁 峰

硕士,高级工程师,主要研究方向为信息安全。
yuanfengmail@163.com



程朝辉

博士,研究员,主要研究方向为密码学。
zhaohui_cheng@hotmail.com

附录 A. 数字签名与验证示例.

A1. 一般要求

本附录选用《SM3 密码杂凑算法》给出的密码杂凑函数,其输入是长度小于 2^{64} 的消息比特串,输出是长度为 256 b 的杂凑值,记为 $H_{256}()$.

本附录中,所有用 16 进制表示的数,左边为高位,右边为低位.

本附录中,消息采用 ASCII 编码.

A2. SM9 数字签名

椭圆曲线方程为: $y^2 = x^3 + b$, 其中

素数 q : B6400000 02A3A6F1 D603AB4F F58EC745 21F2934B 1A7AEEDB E56F9B27 E351457D
 $b=5$.

群 G_1, G_2 的阶 N : B6400000 02A3A6F1 D603AB4F F58EC744 49F2934B 18EA8BEE E56EE19C D69ECF25;
余因子 cf : 1.

嵌入次数 k : 12.

扭曲线的参数 β : $\sqrt{-2}$.

群 G_1 的生成元 $P_1 = (x_{P_1}, y_{P_1})$, 其中

坐标 x_{P_1} : 93DE051D 62BF718F F5ED0704 487D01D6 E1E40869 09DC3280 E8C4E481 7C66DDDD;

坐标 y_{P_1} : 21FE8DDA 4F21E607 63106512 5C395BBC 1C1C00CB FA602435 0C464CD7 0A3EA616.

群 G_2 的生成元 $P_2 = (x_{P_2}, y_{P_2})$, 其中

坐标 x_{P_2} : (85AEF3D0 78640C98 597B6027 B441A01F F1DD2C19 0F5E93C4 54806C11 D8806141,
37227552 92130B08 D2AAB97F D34EC120 EE265948 D19C17AB F9B7213B AF82D65B);

坐标 y_{P_2} : (17509B09 2E845C12 66BA0D26 2CBEE6ED 0736A96F A347C8BD 856DC76B 84EBEB96,
A7CF28D5 19BE3DA6 5F317015 3D278FF2 47EFBA98 A71A0811 6215BBA5 C999A7C7).

对的识别符 eid : 4.

主密钥和用户密钥产生过程中的相关值, 其中

主私钥 s : 0130E7 8459D785 45CB54C5 87E02CF4 80CE0B66 340F319F 348A1D5B 1F2DC5F4.

主公钥 $P_{\text{pub}} = [s]P_2 = (x_{P_{\text{pub}}}, y_{P_{\text{pub}}})$, 其中

坐标 $x_{P_{\text{pub}}}$: (9F64080B 3084F733 E48AFF4B 41B56501 1CE0711C 5E392CFB 0AB1B679 1B94C408,
29DBA116 152D1F78 6CE843ED 24A3B573 414D2177 386A92DD 8F14D656 96EA5E32);

坐标 $y_{P_{\text{pub}}}$: (69850938 ABEA0112 B57329F4 47E3A0CB AD3E2FDB 1A77F335 E89E1408 D0EF1C25,
41E00A53 DDA532DA 1A7CE027 B7A46F74 1006E85F 5CDF073 0E75C05F B4E3216D).

实体 A 的标识 ID_A : Alice.

ID_A 的 16 进制表示: 416C696365.

在有限域 F_N 上计算 $t_1 = H_1(ID_A || hid, N) + s$, 其中

$ID_A || hid$: 416C6963 6501.

$H_1(ID_A || hid, N)$: 2ACC468C 3926B0BD B2767E99 FF26E084 DE9CED8D BC7D5FBF 418027B6
67862FAB.

t_1 : 2ACD7773 BD808842 F841D35F 87070D79 5F6AF8F3 F08C915E 760A4511 86B3F59F.

在有限域 F_N 上计算 $t_2 = s \cdot t_1^{-1}$, 其中

t_2 : 291FE3CA C8F58AD2 DC462C8D 4D578A94 DAFD5624 DDC28E32 8D293668 8A86CF1A.

私钥 $d_A = [t_2]P_1 = (x_{d_A}, y_{d_A})$, 其中

坐标 x_{d_A} : A5702F05 CF131530 5E2D6EB6 4B0DEB92 3DB1A0BC F0CAFF90 523AC875 4AA69820;

坐标 y_{d_A} : 78559A84 4411F982 5C109F5E E3F52D72 0DD01785 392A727B B1556952 B2B013D3.

签名步骤中的相关值如下.

待签名消息 M : Chinese IBS standard.

M 的 16 进制表示: 4368696E 65736520 49425320 7374616E 64617264.

计算群 G_T 中的元素 $g = e(P_1, P_{\text{pub}})$:

(4E378FB5 561CD066 8F906B73 1AC58FEE 25738EDF 09CADC7A 29C0ABC0 177AEA6D,

28B3404A 61908F5D 6198815C 99AF1990 C8AF3865 5930058C 28C21BB5 39CE0000,
38BFFE40 A22D529A 0C66124B 2C308DAC 92299126 56F62B4F ACFCED40 8E02380F,
A01F2C8B EE817696 09462C69 C96AA923 FD863E20 9D3CE26D D889B55E 2E3873DB,
67E0E0C2 EED7A699 3DCE28FE 9AA2EF56 83430786 0839677F 96685F2B 44D0911F,
5A1AE172 102EFD95 DF7338DB C577C66D 8D6C15E0 A0158C75 07228EFB 078F42A6,
1604A3FC FA9783E6 67CE9FCB 1062C2A5 C6685C31 6DDA62DE 0548BAA6 BA30038B,
93634F44 FA13AF76 169F3CC8 FBEA880A DAFF8475 D5FD28A7 5DEB83C4 4362B439,
B3129A75 D31D1719 4675A1BC 56947920 898FBF39 0A5BF5D9 31CE6CBB 3340F66D,
4C744E69 C4A2E1C8 ED72F796 D151A17C E2325B94 3260FC46 0B9F73CB 57C9014B,
84B87422 330D7936 EABA1109 FA5A7A71 81EE16F2 438B0AEB 2F38FD5F 7554E57A,
AAB9F06A 4EEBA432 3A7833DB 202E4E35 639D93FA 3305AF73 F0F071D7 D284FCFB);
产生随机数 r : 033C86 16B06704 813203DF D0096502 2ED15975 C662337A ED648835 DC4B1CBE.

计算群 G_T 中的元素 $w = g^r$:

(81377B8F DBC2839B 4FA2D0E0 F8AA6853 BBBE9E9C 4099608F 8612C607 8ACD7563,
815AEBA2 17AD502D A0F48704 CC73CABB 3C06209B D87142E1 4CBD99E8 BCA1680F,
30DADC5C D9E207AE E32209F6 C3CA3EC0 D800A1A4 2D33C731 53DED47C 70A39D2E,
8EAF5D17 9A1836B3 59A9D1D9 BFC19F2E FCDB8293 28620962 BD3FDF15 F2567F58,
A543D256 09AE9439 20679194 ED30328B B33FD156 60BDE485 C6B79A7B 32B01398,
3F012DB0 4BA59FE8 8DB88932 1CC2373D 4C0C35E8 4F7AB1FF 33679BCA 575D6765,
4F8624EB 435B838C CA77B2D0 347E65D5 E4696441 2A096F41 50D8C5ED E5440DDF,
0656FCB6 63D24731 E8029218 8A2471B8 B68AA993 89926849 9D23C897 55A1A897,
44643CEA D40F0965 F28E1CD2 895C3D11 8E4F65C9 A0E3E741 B6DD52C0 EE2D25F5,
898D6084 8026B7EF B8FCC1B2 442ECF07 95F8A81C EE99A624 8F294C82 C90D26BD,
6A814AAF 475F128A EF43A128 E37F8015 4AE6CB92 CAD7D150 1BAE30F7 50B3A9BD,
1F96B08E 97997363 91131470 5BFB9A9D BB97F755 53EC90FB B2DDAE53 C8F68E42).

计算 $h = H_2(M \| w, N)$, 其中

$M \| w$:

4368696E 65736520 49425320 7374616E 64617264 81377B8F DBC2839B 4FA2D0E0 F8AA6853
BBBE9E9C 4099608F 8612C607 8ACD7563 815AEBA2 17AD502D A0F48704 CC73CABB 3C06209B
D87142E1 4CBD99E8 BCA1680F 30DADC5C D9E207AE E32209F6 C3CA3EC0 D800A1A4 2D33C731
53DED47C 70A39D2E 8EAF5D17 9A1836B3 59A9D1D9 BFC19F2E FCDB8293 28620962 BD3FDF15
F2567F58 A543D256 09AE9439 20679194 ED30328B B33FD156 60BDE485 C6B79A7B 32B01398
3F012DB0 4BA59FE8 8DB88932 1CC2373D 4C0C35E8 4F7AB1FF 33679BCA 575D6765 4F8624EB
435B838C CA77B2D0 347E65D5 E4696441 2A096F41 50D8C5ED E5440DDF 0656FCB6 63D24731
E8029218 8A2471B8 B68AA993 89926849 9D23C897 55A1A897 44643CEA D40F0965 F28E1CD2
895C3D11 8E4F65C9 A0E3E741 B6DD52C0 EE2D25F5 898D6084 8026B7EF B8FCC1B2 442ECF07
95F8A81C EE99A624 8F294C82 C90D26BD 6A814AAF 475F128A EF43A128 E37F8015 4AE6CB92
CAD7D150 1BAE30F7 50B3A9BD 1F96B08E 97997363 91131470 5BFB9A9D BB97F755 53EC90FB
B2DDAE53 C8F68E42;

h : 823C4B21 E4BD2DFE 1ED92C60 6653E996 66856315 2FC33F55 D7BFBB9B D9705ADB;

计算 $l = (r - h) \bmod N$: 3406F164 3496DFF8 385C82CF 5F4442B0 123E89AB AF898013 FB13AE36
D9799108.

计算群 G_1 中的元素 $S=[l]d_A=(x_s, y_s)$, 其中

坐标 x_s : 73BF9692 3CE58B6A D0E13E96 43A406D8 EB98417C 50EF1B29 CEF9ADB4 8B6D598C;

坐标 y_s : 856712F1 C2E0968A B7769F42 A99586AE D139D5B8 B3E15891 827CC2AC ED9BAA05.

消息 M 的签名为 (h, S) , 其中

h : 823C4B21 E4BD2DFE 1ED92C60 6653E996 66856315 2FC33F55 D7BFBB9B D9705ADB;

S : 04 73BF9692 3CE58B6A D0E13E96 43A406D8 EB98417C 50EF1B29 CEF9ADB4 8B6D598C

856712F1 C2E0968A B7769F42 A99586AE D139D5B8 B3E15891 827CC2AC ED9BAA05.

验证步骤中的相关值, 其中

计算群 G_T 中的元素 $g=e(P_1, P_{\text{pub}})$:

(4E378FB5 561CD066 8F906B73 1AC58FEE 25738EDF 09CADC7A 29C0ABC0 177AEA6D,

28B3404A 61908F5D 6198815C 99AF1990 C8AF3865 5930058C 28C21BB5 39CE0000,

38BFFE40 A22D529A 0C66124B 2C308DAC 92299126 56F62B4F ACFCED40 8E02380F,

A01F2C8B EE817696 09462C69 C96AA923 FD863E20 9D3CE26D D889B55E 2E3873DB,

67E0E0C2 EED7A699 3DCE28FE 9AA2EF56 83430786 0839677F 96685F2B 44D0911F,

5A1AE172 102EFD95 DF7338DB C577C66D 8D6C15E0 A0158C75 07228EFB 078F42A6,

1604A3FC FA9783E6 67CE9FCB 1062C2A5 C6685C31 6DDA62DE 0548BAA6 BA30038B,

93634F44 FA13AF76 169F3CC8 FBEA880A DAFF8475 D5FD28A7 5DEB83C4 4362B439,

B3129A75 D31D1719 4675A1BC 56947920 898FBBF39 0A5BF5D9 31CE6CBB 3340F66D,

4C744E69 C4A2E1C8 ED72F796 D151A17C E2325B94 3260FC46 0B9F73CB 57C9014B,

84B87422 330D7936 EABA1109 FA5A7A71 81EE16F2 438B0AEB 2F38FD5F 7554E57A,

AAB9F06A 4EEBA432 3A7833DB 202E4E35 639D93FA 3305AF73 F0F071D7 D284FCFB);

计算群 G_T 中的元素 $t=g^{h'}$:

(B59486D6 F3AE4649 ADF387C5 A22790E4 2B98051A 339B3403 B17B1F2B 38259EFE,

1632C30A A86001F5 2EEFED51 7AA672D7 0F03AF3E E9197017 EDA43143 6CFBDACE,

2F635B5B 0243F6F4 876A1D91 49EAFAB7 1060EA43 52DE6D4A 83B5F8F3 DF73EFF0,

3A27F33E 024339B8 3F16E58A E524A5FA A3E7FD00 9568A9FF 23752BC8 DD85B704,

08208E26 734BC667 31AEE530 692B3AE2 77EA70D6 BBAF8F48 5295D067 E67B3B4F,

1DBDDDD78 126E962E 950CEBB3 85C3F7A3 E0A5597F 9C3B9FB3 F5DAC3DA A85FD016,

189E64A3 C0A0D876 11A83AEC 8F3A3688 C0ABF2F6 4860CF33 1463ACB3 A4AABB04,

6E3FA26F 762D1A23 71601BE0 0DA702B1 A726273C E843D991 CE5C2EAB AB2EAC6F,

A5BCFFD5 40EE56B5 A26CCDA5 66FD8ABC 3615CB7D EA8F240E 0BF46158 16C2B23E,

A074A0AA 62A26C28 3F11543C ECDEA524 2113FE2E 982CCBDA 2D495EF6 C05550A6,

2E3F160C 96C16059 5A1034B5 15692066 8A7BEE5E 82E0B8BE 06963FDD BDEB5AAE,

0DCF9EA2 8617B596 5313B917 D556DA0D 3A557C41 12CE1C4A 06B327D7 DC18273D).

计算 $h_1=H_1(ID_A\|hid, N)$, 其中

$ID_A\|hid$: 416C6963 6501;

h_1 : 2ACC468C 3926B0BD B2767E99 FF26E084 DE9CED8D BC7D5FBF 418027B6 67862FAB.

计算群 G_2 中的元素 $P=[h_1]P_2+P_{\text{pub}}=(x_p, y_p)$, 其中

坐标 x_p : (511F2C82 3C7484DD FC16BBC5 3AAD33B7 8D2429AF CF7F8AD8 B72261B4 E1FFCF79,

7B234E1D 623A172A AA89164A F3E828B4 D0E49CE6 EC5C7FE9 2E657272 250CBFAF6);

坐标 y_p : (4831DD31 3EC39FDA 59F3E14F EBCFF784 8D11875D 805662D2 6969CF70 5D46ED70,

73B542A6 9058F460 1AC19F23 72036863 68FEC436 C13C2B07 61F9F9B6 E14A36E4).

计算群 G_T 中的元素 $u = e(S', P)$:

(A97A1713 04A0316F C8BA21B9 11289C43 71E73B7D 2163AC5B 44F3B525 88EB69A1,
1838972B F0CA86E1 7147468A 869A3261 FCC27993 AA50E367 27918ED5 ABD71C0C,
291663C4 9DF9B4A8 2B122412 B749BF14 4341F2E2 25645061 45E0B771 73496F50,
ABB3B115 E006FAE8 EC3CB133 F411DF05 B32CFA15 7716082D EEDF7BDB 188966DF,
5FCC7DBD FC714FC8 989E0331 83814227 5EAE6B63 09BAD1DE FE28263A D66E6780,
48697F5C 62EE4342 325A9EF0 3775A52F 1C0B9D5F B08D99E8 D65A436B 8A9AF05E,
5C53DC7E 4D8A0B75 57920B21 FA5F2E75 B38C4445 F0CF9153 AC412724 0530F5D5,
01BBD7B3 4565F80C CB452809 3CE9FAFD F6AD84FD 620F3B5B C324DA19 BB665151,
4AE8D623 18D2BA35 F9494189 100BCD82 F1B1399B 0B148677 00D3D7A2 43D02D3A,
701409A6 6ED452DE C4586735 CF363137 9501DC75 6466F6F1 8E3BC002 722531AE,
7B9A10CE B34F1195 6A04E306 4663D87B 844B452C 3D81C91A 8223938D 1A9ABBC4,
753A274B 8E9E35AF 503B7C2E 39ABB32B C8674FC8 EC012D8B EBDFFF2F E0985F85).

计算群 G_T 中的元素 $w' = u \cdot t$:

(81377B8F DBC2839B 4FA2D0E0 F8AA6853 BBBE9E9C 4099608F 8612C607 8ACD7563,
815AEBA2 17AD502D A0F48704 CC73CABB 3C06209B D87142E1 4CBD99E8 BCA1680F,
30DADC5C D9E207AE E32209F6 C3CA3EC0 D800A1A4 2D33C731 53DED47C 70A39D2E,
8EAF5D17 9A1836B3 59A9D1D9 BFC19F2E FCDB8293 28620962 BD3FDF15 F2567F58,
A543D256 09AE9439 20679194 ED30328B B33FD156 60BDE485 C6B79A7B 32B01398,
3F012DB0 4BA59FE8 8DB88932 1CC2373D 4C0C35E8 4F7AB1FF 33679BCA 575D6765,
4F8624EB 435B838C CA77B2D0 347E65D5 E4696441 2A096F41 50D8C5ED E5440DDF,
0656FCB6 63D24731 E8029218 8A2471B8 B68AA993 89926849 9D23C897 55A1A897,
44643CEA D40F0965 F28E1CD2 895C3D11 8E4F65C9 A0E3E741 B6DD52C0 EE2D25F5,
898D6084 8026B7EF B8FCC1B2 442ECF07 95F8A81C EE99A624 8F294C82 C90D26BD,
6A814AAF 475F128A EF43A128 E37F8015 4AE6CB92 CAD7D150 1BAE30F7 50B3A9BD,
1F96B08E 97997363 91131470 5BFB9A9D BB97F755 53EC90FB B2DDAE53 C8F68E42).

计算 $h_2 = H_2(M' \| w', N)$, 其中

$M' \| w'$:

4368696E 65736520 49425320 7374616E 64617264 81377B8F DBC2839B 4FA2D0E0 F8AA6853
BBBE9E9C 4099608F 8612C607 8ACD7563 815AEBA2 17AD502D A0F48704 CC73CABB 3C06209B
D87142E1 4CBD99E8 BCA1680F 30DADC5C D9E207AE E32209F6 C3CA3EC0 D800A1A4 2D33C731
53DED47C 70A39D2E 8EAF5D17 9A1836B3 59A9D1D9 BFC19F2E FCDB8293 28620962 BD3FDF15
F2567F58 A543D256 09AE9439 20679194 ED30328B B33FD156 60BDE485 C6B79A7B 32B01398
3F012DB0 4BA59FE8 8DB88932 1CC2373D 4C0C35E8 4F7AB1FF 33679BCA 575D6765 4F8624EB
435B838C CA77B2D0 347E65D5 E4696441 2A096F41 50D8C5ED E5440DDF 0656FCB6 63D24731
E8029218 8A2471B8 B68AA993 89926849 9D23C897 55A1A897 44643CEA D40F0965 F28E1CD2
895C3D11 8E4F65C9 A0E3E741 B6DD52C0 EE2D25F5 898D6084 8026B7EF B8FCC1B2 442ECF07
95F8A81C EE99A624 8F294C82 C90D26BD 6A814AAF 475F128A EF43A128 E37F8015 4AE6CB92
CAD7D150 1BAE30F7 50B3A9BD 1F96B08E 97997363 91131470 5BFB9A9D BB97F755 53EC90FB
B2DDAE53 C8F68E42;

h_2 : 823C4B21 E4BD2DFE 1ED92C60 6653E996 66856315 2FC33F55 D7BFBB9B D9705ADB.

$h_2 = h$, 验证通过!